

メタバー環境下における音声変換が 対話距離に与える影響

立命館大学大学院 情報理工学研究科

森 由璃亜

村上陽平

Mondheera PITUXCOOSUVARN

はじめに

研究背景

- ・ **メタバース**：アバターを介して他者と交流できる三次元の仮想空間
- ・ **プロテウス効果**：仮想空間で自身のアバターの見た目が心理や行動に影響する
- ・ 現在のプロテウス効果研究は**視覚情報**（外見・身長）が中心
- ・ VRでは、**声も自己表象の一部**として大きく変えられる

課題

- ・ 音声によるプロテウス効果は十分に検討されていない



本研究

メタバース環境で異性の声を使用することが、振る舞いへ影響を与えるのか

仮説

RQ : 声による自己表象の変化は, インタラクションにおいて
相手性別に応じて,対話距離をどのように調整するか?

- **H1a (男性被験者 : 女性的な声)**

男性被験者は,女性的に知覚される声に変換した条件において,
地声条件と比較して,対話距離を多くとる

- **H1b (女性被験者 : 男性的な声)**

女性被験者は,男性的に知覚される声に変換した条件において,
地声条件と比較して,対話距離が近くなる

- **H2 (相手性別による増幅)**

H1a および H1b の効果は
相手が被験者にとって同性である場合により強く現れる.

実験概要

環境：没入型VR空間を用いた音声対話実験

被験者のアバターは手足のみ，目の前に実験協力者アバターを見せる



実験概要

被験者 : 男性10名, 女性10名 計20名

被験者条件 : 異性の声にボイスチェンジ/地声 (同一被験者内デザイン)

実験協力者 : 男性1名, 女性1名

タスク内容

- ・ 対話距離の測定 (計4回)

地声 男性相手, 女性相手

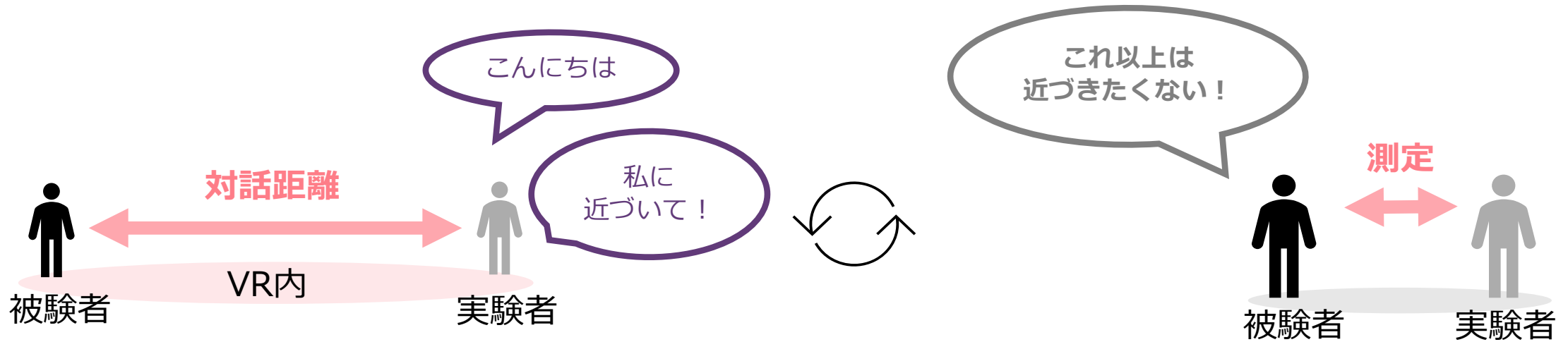
ボイスチェンジ 男性相手, 女性相手

- ・ 身体化感覚アンケート



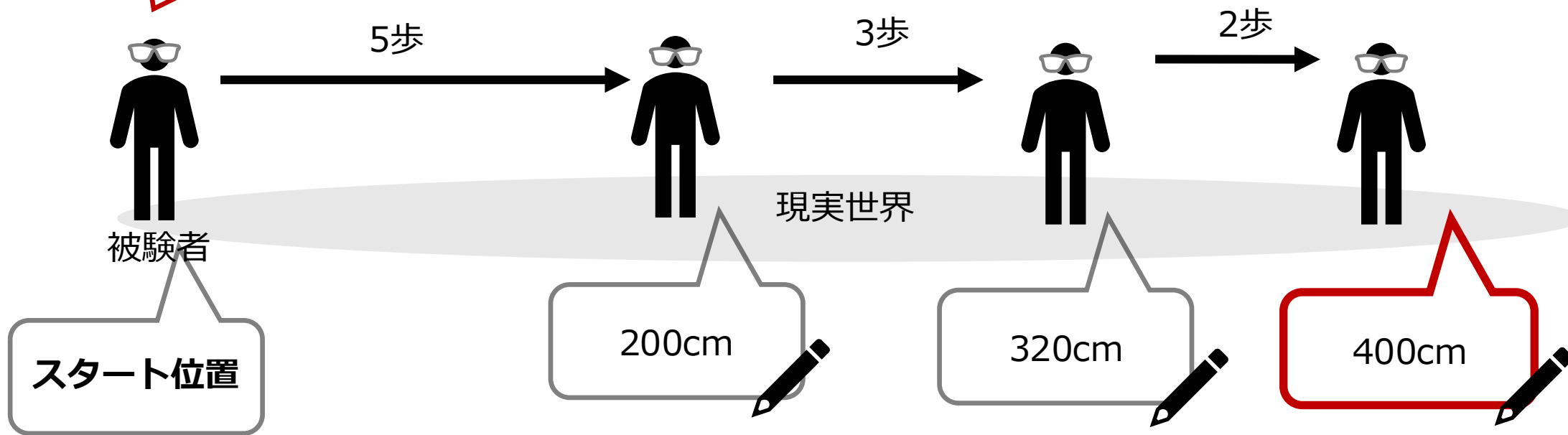
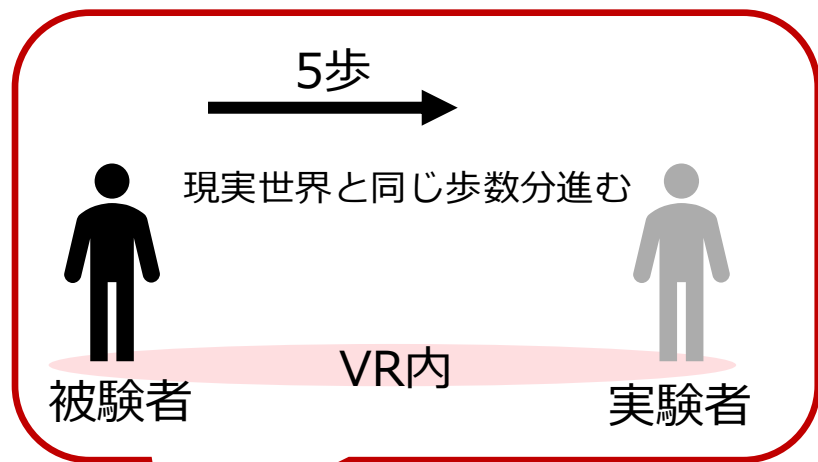
※タスクは先行研究と同様の手法を用いた

対話距離の測定：先行研究と同様



- **対話距離とは**
被験者と実験者それぞれのアバターの距離のこと
- **最初に心理的負荷がかからない程度までとアナウンス**
ギリギリまで近づかなくてはならないという意識をなくするため

測定方法詳細



対話距離の測定を選んだ理由

1. 印象や態度を反映する行動指標
2. 自己報告より自然な行動を測定できる
3. プロテウス効果を検証するのに適している
4. VRでは距離データが取りやすい



先行研究の拡張

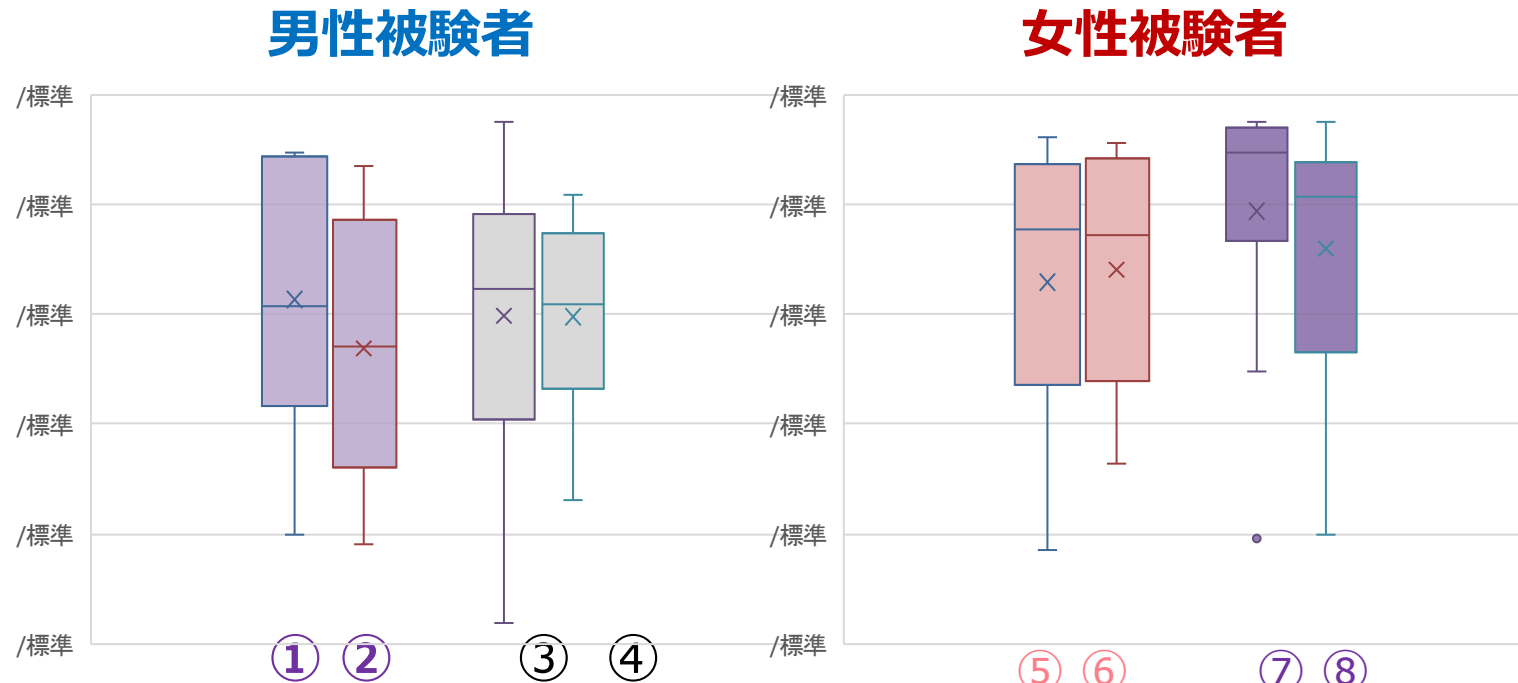
先行研究では外見の変化に着目していたが
声も自己表象の一部であり対人行動に影響を与える可能性がある

対話距離の詳細

項目	内容
被験者	男性10名,女性10名 計20名
実験者	男性1名,女性1名
独立変数	ボイスチェンジャーの有無 / 被験者の性別 / 実験者の性別
従属変数（測定項目）	被験者が最終的に止まった位置
分析手法	t検定, cohenのd

VCの有無で比較

有意差なし



同性相手
小さい効果量
(減少)

同性相手
小さい効果量
(増加)

異性相手
中程度の効果量
(減少)

区分（層化要因）

- ①男性実験協力者相手・VCなし
- ②男性実験協力者相手・VCあり
- ③女性実験協力者相手・VCなし
- ④女性実験協力者相手・VCあり
- ⑤女性実験協力者相手・VCなし
- ⑥女性実験協力者相手・VCあり
- ⑦男性実験協力者相手・VCなし
- ⑧男性実験協力者相手・VCあり

結果まとめ

【H1a】（仮説と一致）

男性被験者グループでは、**VC使用時に**地声条件よりも**距離を取る**傾向が見られた

【H1b】（仮説と部分的に一致）

女性被験者グループでは、対話相手によって距離の取り方が違った

【H2】（部分的に支持）

女性被験者グループ-女性相手：VC使用時に地声条件よりも**最も距離を取る**傾向

女性被験者グループ-男性相手：VC使用時に地声条件よりも**やや近づく**傾向

男性被験者グループ：大きな変化はなかった

考察

一部の仮説が支持された

【H1a, H2】

男性被験者は女性的に知覚される声になることで

対人場面での立場が曖昧になり、心理的安全を確保するため距離を取る行動が現れた

特に男性相手では競争的意識が強く、

評価や影響を避ける自己防御として対話距離をより大きく取ったと考えられる。

【H1b, H2】

女性被験者は男性的に知覚される声になることで

一時的に異なる役割を感じ、対人場面で積極的に振る舞う行動が現れた

同性間では比較や評価により距離を保つ一方、

異性間では競争的状况が弱まり、相手に近づく行動に切り替わった可能性がある。

本研究のまとめ

メタバーズ環境における音声変換が与える影響を対話距離から検討した

有意差は得られなかったが、
効果量分析から条件依存的な行動変化が示唆された



音声変換を行うことにより，男女共に
同性相手とは距離を取るということがわかった

今後の展望

実験協力者の層で分けて引き続き分析を行い，仮説の修正とタスクの見直しを行う
アンケートを取り，被験者のスキーマに沿って振る舞っているかの確認